

COBOT AI 機械臂控制系統 — 使用說明書（繁體中文）

零、啟動方式

0.1 執行步驟

- 開啟終端機（命令提示字元或 PowerShell）
- 切換到專案目錄：
例：`cd Z:\Cursor_contents\cobot+AI應用`
- 執行 Web 服務：
例：`.venv\Scripts\python web_app.py`
- 看到以下輸出即表示啟動成功：
COBOT AI Web 演示版：http://127.0.0.1:5000
- 打開瀏覽器，網址列輸入：**http://127.0.0.1:5000**

0.2 環境需求

- Python 3.10+
- 依賴套件已安裝（`pip install -r requirements.txt`）
- 如需使用 AI 解析，需設定 `OPENAI_API_KEY` 環境變數（或在 `.env` 檔案中設定）

一、網頁操作說明

1.1 介面總覽

COBOT AI > 聊天	[清除報警]	[重啟服務]	[狀態]
AI 你好，請輸入機械臂動作指令...			
範例：抬高 20 毫米 / 去 A 點 / 畫一個圓			
你用過的命令都會顯示在這裡			
[請輸入機械臂動作指令（Enter 發送）] [🔍] [▶]			

1.2 基本操作

操作	方式
發送指令	在輸入框輸入文字，按 Enter 或點擊 ► 發送按鈕
語音輸入	點擊 🎤 麥克風按鈕 ，說話後自動轉為文字（支援繁體中文語音辨識）
清除報警	點擊頭部 ⚠️ 清除報警按鈕 （機器人報警時會自動顯示）
重啟服務	點擊 🔄 重啟服務按鈕 （會短暫中斷後自動恢復）

1.3 狀態指示燈

狀態	顏色	說明
未連接	灰色	尚未連接到機械臂，請檢查網路與電源
已就緒	綠色	機械臂已連線，可以下達指令
分析中	紅色閃爍	系統正在理解您的指令
執行中	黃色閃爍	機械臂正在運動中
錯誤	紅色	指令執行失敗，請檢查輸入或機械臂狀態
報警	紅色	機械臂處於報警狀態，需先清除報警

二、機械臂報警處理

2.1 報警徵兆

- 頁面頂部出現紅色 ⚠️ **機械臂報警中** 橫幅
- 狀態顯示為 **報警**（紅色）
- 機械臂停止所有運動

2.2 報警清除步驟

1. 先排除報警原因（如碰撞、過載、緊急停止被觸發等）
2. 先点击重啟服務重启页面 🔄
3. 點擊頁面中的「**清除報警**」按鈕 ⚠️
4. 系統會自動重連機械臂並清除報警狀態
5. 狀態恢復為「**已就緒**」即可繼續操作

若清除報警失敗，請檢查：

- 機械臂電源是否開啟
- 網路連線是否正常
- 示教器上是否已切換到 **TCP/IP 遠程控制模式**
- 29999 / 30004 連接埠是否被佔用

2.3 緊急停止

- 實際緊急情況請優先使用實體緊急停止按鈕

三、可用指令大全

3.1 單步直線移動 (move_relative_linear)

沿 X / Y / Z 軸正方向或負方向移動指定的距離。

範例指令：

指令	效果
抬高 50 毫米	沿 Z 正方向移動 50mm
下降 30 毫米	沿 Z 負方向移動 30mm
向 X 正方向移動 100 毫米	沿 X 正方向移動 100mm
向左 50	向左移動 50mm
X+200	沿 X 正方向移動 200mm

安全限制：

- 單次移動距離：0.1 ~ 200mm
- 速度：1% ~ 50% (預設 30%)

3.2 多步順序移動 (move_relative_sequence)

在一條指令中依序執行多段直線移動。

範例指令：

指令	效果
先 X+50mm, 再 Y+50mm	先沿 X 走 50mm, 再沿 Y 走 50mm
先抬高 10, 再向右 20, 再向前 30	依序執行三段移動

安全限制：

- 步驟數：2 ~ 10 步
- 每一步距離：0.1 ~ 200mm

3.3 移動到命名點 (move_to_named_point)

移動到預先設定好的位置點。

可用點位：

名稱	說明
home (原點)	機械臂原點位置
A 點 (point_a)	預設位置 A
B 點 (point_b)	預設位置 B
C	預設位置 C

範例指令：

指令	效果
去 A 點	移動到 A 點
回到 home	回到原點
移動到 B 點	移動到 B 點

3.4 兩點間移動 (move_between_points)

從一個命名點移動到另一個命名點。

範例指令：

指令	效果
從 A 點移動到 B 點	從 A 點到 B 點
先去 A 點再去 B 點	依序到 A 點再到 B 點
從 home 到 A 點	從原點到 A 點

3.5 複合運動路線 (motion_pattern)

執行預設的固定軌跡路線（執行完後回到起點）。

路線	範例指令	說明
circle_xy	畫圓、在桌面上畫一個圓	XY 平面畫圓
circle_xz	XZ 畫圓	XZ 平面畫圓
circle_yz	YZ 畫圓	YZ 平面畫圓
arc_xy	走一段圓弧	XY 平面畫弧
square_xy	走一個方形	正方形路線
rectangle_xy	走矩形路線	矩形路線
triangle_xy	走三角形路線	三角形路線
diamond_xy	走菱形	菱形路線
cross_xy	走十字形	十字路線
zigzag_x	走鋸齒路線	鋸齒（折線）路線
wave_y	走波浪路線	波浪路線
u_shape_xy	走 U 型路線	U 型軌跡
l_shape_xyz	走 L 型路線	L 型軌跡
box_outline	走箱體輪廓	立體方框輪廓
spiral_z	走三維螺旋	立體螺旋上升
xyz_step_return	先 X 再 Y 再 Z 再回到原點	三軸步進後返回

尺寸參數安全限制：

- size_mm: **5 ~ 200mm** (預設 50)
- radius_mm: **5 ~ 100mm** (預設 30, 適用圓、圓弧、螺旋)
- height_mm: **-200 ~ 200mm** (預設 50)
- turns: **1 ~ 5 圈** (預設 2, 僅螺旋)

3.6 關節旋轉 (move_joint)

控制機械臂六個關節 (J1~J6) 中的單個關節旋轉。

範例指令：

指令	效果
J1 正方向旋轉 180 度	J1 關節正轉 180°
J2 負方向轉 90 度	J2 關節反轉 90°

指令	效果
關節 1 正轉 45 度	J1 關節正轉 45°

安全限制：

- 旋轉角度：1° ~ 360°
- 各關節限制範圍（由安全區域設定）：
- J1: ±360°、J2: ±360°、J3: ±160°
- J4: ±360°、J5: ±360°、J6: ±360°

3.7 速度設定 (set_speed)

調整機械臂的全局運動速度。

範例指令：

指令	效果
速度設定為 30%	速度設為 30%
速度調到 20	速度設為 20%
慢一點	速度降為 20%
快一點	速度提高為 40%

安全限制： 速度範圍 1% ~ 50%

3.8 等待 (wait)

讓機械臂暫停指定的秒數。

範例指令：

指令	效果
等待 2 秒	暫停 2 秒
停 1.5 秒	暫停 1.5 秒
等一下	暫停 1 秒

安全限制： 等待時間 0.1 ~ 10 秒

3.9 讀取位姿 (read_pose)

讀取機械臂當前的座標位置。

範例指令：

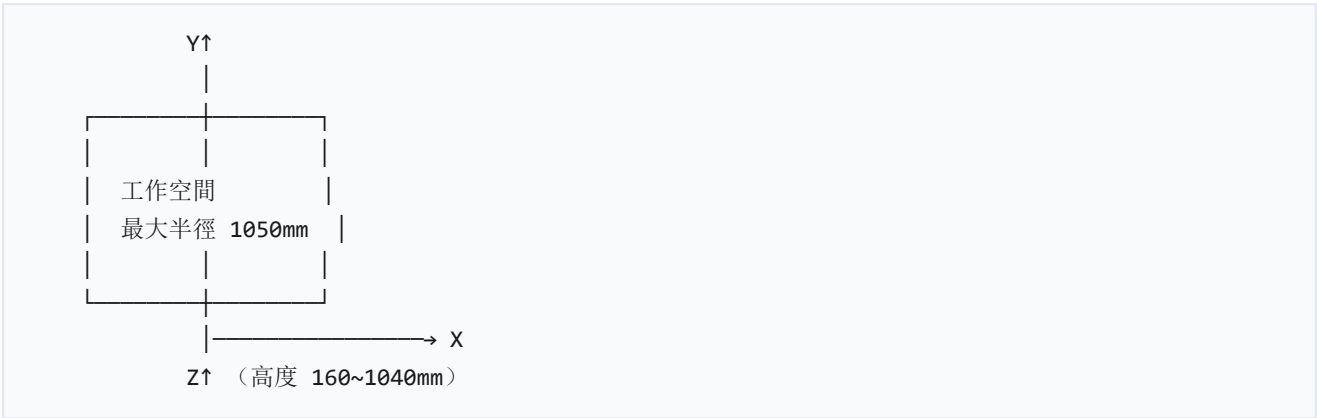
指令	效果
讀取當前位置	顯示當前位姿 (X, Y, Z, RX, RY, RZ)
記錄當前位置為 home	將目前位置儲存為命名點

3.10 使能 / 停止

指令	效果
上使能	開啟機械臂使能（準備運動）
下使能	關閉機械臂使能
停止 / 停住 / 急停	停止當前所有運動

四、安全範圍總覽

4.1 工作空間邊界



軸	最小 (mm)	最大 (mm)
X	-1000	1030
Y	-970	860
Z	160	1040
水平半徑	—	1050

4.2 運動參數限制總表

項目	最小值	最大值	預設值
單步移動距離	0.1mm	200mm	—
多步步數	2 步	10 步	—
每步距離	0.1mm	200mm	—
運動速度	1%	50%	30%
等待時間	0.1s	10s	—
pattern 尺寸 (size_mm)	5mm	200mm	50mm
pattern 半徑 (radius_mm)	5mm	100mm	30mm
pattern 高度 (height_mm)	-200mm	200mm	50mm
螺旋圈數 (turns)	1	5	2
關節旋轉角度	1°	360°	—

超出上述範圍的指令會被系統自動攔截並提示錯誤。

五、注意事項

- 1. **首次使用**：確保機械臂電源開啟，網路連通，並切換到 **TCP/IP 遠程控制模式**
- 2. **速度建議**：初次使用建議用 **10% ~ 20%** 的低速測試，確認動作方向正確後再加快
- 3. **報警處理**：發生報警時，請先確認機械臂周圍無障礙物再清除報警
- 4. **暫不支援**：抓取物體、視覺辨識、設定 IO、繪畫創作等功能目前無法使用
- 5. **環境變數**：伺服器 IP、連接埠等設定可透過 `.env` 檔案配置